

方形与 2:1 矩形管 Poiseuille 流 (3D D3Q19) — 双重奇正弦级数与 Shah-London 不变量验证

3D Duct Poiseuille Flow, Square and 2:1 Rectangular (Double Odd-Sine Series)

摘要 — TensorLBM D3Q19 BGK 求解器在方形 (aspect=1.0, W=32/64/128) 与 2:1 矩形 (aspect=0.5, W=64/128) 截面管流上的直接验证：主判据 CH1 对实测 2D 剖面在 (G, da, db) 上拟合精确级数解，中心区逐胞误差 方形 0.1232% → 0.0518% → 0.0336%、2:1 0.0725% → 0.0231% (≤3% 且单调)；有效半宽偏移 da/db≈+0.43~+0.46 网格无关 (spread<0.05)；摩擦不变量 Po 收敛到 Shah-London 参考 (方形 56.9083、2:1 62.1922)：Po_sim 误差方形 -9.4922% / -4.8615% / -2.7403%、2:1 -7.6499% / -4.3643%；两个子档入库判定均为 verified。

1. Benchmark 介绍

非圆截面管流没有初等函数解，但有精确的级数解：充分发展层流满足泊松方程 $-\nu \nabla^2 u = G$ (常数驱动梯度)，在矩形 $(-a,a) \times (-b,b)$ 上解为双重奇正弦级数 (本教程与验证档使用同一实现，含逐项解析积分 I0)。
方形与 2:1 矩形是 Shah-London 摩擦不变量有文献基准值的两个标准形状。

本案例的核心方法点是有效几何反演 (CH1)：全四壁半程反弹把无滑移面放在离散壁位上，数字管不是名义 (a,b) 的矩形。对实测 2D 剖面在 (G, da, db) 三参数上做加权 LSQ (粗扫描 + 交替黄金分割)，G 由通量解析锚定 $G_Q = \nu \cdot Q_{\text{meas}} / I_0(a_{\text{eff}}, b_{\text{eff}})$ ，拟合区 $u > 0.2 \cdot u_{\text{max}}$ ；主判据 = 中心区逐胞 max (峰值归一)。名义口径 CH2 (不做几何修正) 作为披露：方形 4.6867% → 2.4938% → 1.2340%、2:1 3.2094% → 1.7293% (一阶 1/W 收敛，粗档 >3%——正是 CH1 所吸收的楼梯几何偏移)。

第二组证据是不变量交叉核对：摩擦系数 Po (由实测压降与流量给出) 对 Shah-London 级数参考 (代码内重算并断言)，峰值/均值速度比 $u_{\text{max}}/u_{\text{mean}}$ 方形 = 2.09626 (文献 2.09626)， G_{fit}/G_Q 与 G_{int}/G_Q 一致到 1e-3 量级。

工程注记：入口发展长度 $Le \propto u_{\text{in}} \cdot W^2$ ，存档将 u_{in} 从 0.02 修订为 0.005 以保证最细档测量面在充分发展区；全部边界与碰撞走 tensorlbm 公共入口 (solver3d / d3q19 / boundaries3d)，extrap: none。

物理与数学背景

充分发展截面流泊松方程 $-\nu(\partial^2 u / \partial y^2 + \partial^2 u / \partial z^2) = G$ 的格子 Boltzmann 离散：D3Q19、BGK、周期流迁；Zou/He 速度入口 + 压力出口 + 全四壁半程反弹 (post-streaming)。

$u(y,z) = (G/\nu) \cdot S(y,z)$, $S = \sum \sum 16/(\pi^2 \cdot mn \cdot \lambda) \cdot \sin(\pi m(z+a)/2a) \cdot \sin(\pi n(y+b)/2b)$, $\lambda = (\pi m/2a)^2 + (\pi n/2b)^2$ (m,n 奇数)
 $I_0 = \int \int S \, dA$ (逐项解析) : $G_{\text{nom}} = \nu \cdot u_{\text{in}} \cdot 4ab / I_0$ ($u_{\text{mean}} = u_{\text{in}}$)
 $G_Q = \nu \cdot Q_{\text{meas}} / I_0(a_{\text{eff}}, b_{\text{eff}})$ (通量锚定, CH1 用)
 $Po = 2 \cdot Dh^2 \cdot G / (\nu \cdot \bar{u})$ ($Dh = 4ab/(a+b)$) : 方形 $Po = 56.9083$, 2:1 $Po = 62.1922$ (Shah-London 1978)
入口发展长度 $Le \propto u_{\text{in}} \cdot W^2$ (u_{in} 修订 0.02→0.005 的依据)

参考解 — 矩形截面级数解为教科书精确解 (Shah & London 1978 Laminar Flow Forced Convection in Ducts 的基准形状)；da/db 为半程反弹楼梯几何的有效偏移 (≈+0.45 格，网格无关)。

- Shah, R.K. & London, A.L. (1978). Laminar Flow Forced Convection in Ducts (方形/矩形 Po 与 $u_{\text{max}}/u_{\text{mean}}$ 基准表)。
 - White, F.M. Viscous Fluid Flow (矩形截面级数解章节)。
 - Zou, Q. & He, X. (1997). Phys. Fluids 9, 1591-1598 (进出口边界)。

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自两份入库 result.json (程序化注入，下同)。

参数	取值	说明
格子 / 碰撞	D3Q19 / bgk	tensorlbm.solver3d.collide_bgk3d + stream3d
驱动	均匀速度入口	$u_{in}=0.005$ (正式档; 原 0.02 修订为 0.005, 入口段 $Le \propto u_{in} \cdot W^2$)
边界处理	Zou/He 入口/出口 + 全四壁反弹	boundaries3d.zou_he_inlet_velocity_3d / zou_he_outlet_pressure_3d / bounce_back_cells_3d; 壁面格 $y=0/H+1$ 、 $z=0/W+1$ (半程反弹)
τ / ν	0.8 / 0.10	$\nu=(\tau-0.5)/3$
几何 (方形)	fluid $y \in [1, W]$, $z \in [1, W]$	$n_x=4W$ ($L/W=4$), 存档 $W=32 / 64 / 128$
几何 (2:1)	fluid $y \in [1, W/2]$, $z \in [1, W]$	$n_x=4W$, 存档 $W=64 / 128$
比较口径 CH1 (主判据)	有效几何级数 LSQ	对实测 2D 剖面在 (G, da, db) 上加权 LSQ 拟合精确双重奇正弦级数 (G 解析锚定通量 $G_Q = \nu Q / l_0$), 拟合区 $u > 0.2u_{max}$; 度量=中心区逐胞 max (峰值归一)
比较口径 CH2 (直接)	名义 (a,b) 级数	$G_{nom} = \nu \cdot u_{in} \cdot 4ab / l_0$ ($u_{mean} = u_{in}$); 披露口径
外推	none	真实模拟直接观测量对解析级数

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ; 依赖 torch / numpy / matplotlib; 仓库 src 可导入 (pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src)

步骤 1: 获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2: 安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3: 方形单档快速复现 ($W=32$, CPU, 约 1-2 分钟)

```
python benchmarks/verified/poiseuille_3d_duct/run.py single 32 case_w32.json --aspect 1.0 --u-in 0.005 --device cpu
```

步骤 4: 方形正式三档扫描 (与入库主档同参数)

```
python benchmarks/verified/poiseuille_3d_duct/run.py scan duct_scan --W 32 64 128 --aspect 1.0 --u-in 0.005 --device cpu
```

步骤 5: 2:1 矩形正式两档扫描 (与入库子档 duct_ar05 同参数)

```
python benchmarks/verified/poiseuille_3d_duct/run.py scan duct_ar05_scan --W 64 128 --aspect 0.5 --u-in 0.005 --device cpu
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示: 与正式档同一组库入口, 一个脚本跑两个缩网格演示档 (方形 $W=16 \times H=16$ 与 2:1 $W=20 \times H=10$, 正式档 $W=32/64/128$ 与 $64/128$), 级数初始化 + 5000 步 + 末 400 步时间平均, CPU 合计约 45 s; 输出两横截面速度场与中心线剖面对比。判据数字一律取自入库存档, 演示档仅用于可视化 (演示档名义口径 max 9.75% / 10.63%, 与入库名义阶梯的 $1/W$ 外推一致)。

```
python docs/benchmarks/demos/poiseuille_3d_duct_demo.py --steps 5000 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 方形管入库三档扫描 ($aspect=1.0$, $W=32/64/128$, 主档 result.json)

量	W=32	W=64	W=128
Re	1.6	3.2	6.4
步数 (判稳)	250000	250000	268000
CH1 eff max (判据量)	0.1232%	0.0518%	0.0336%
CH1 eff L2	0.1270%	0.0377%	0.0225%
名义 max (披露)	4.6867%	2.4938%	1.2340%
名义 L2 (披露)	3.6012%	1.9552%	0.9730%
da = a_eff - a	0.4285	0.4502	0.4640
db = b_eff - b	0.4285	0.4502	0.4642
G_fit / G_Q	1.00126	1.00033	1.00012
G_int / G_Q	1.00600	1.00607	1.00112
Po_sim 误差	-9.4922%	-4.8615%	-2.7403%
Po_Q 误差	-10.0318%	-5.4353%	-2.8490%
质量漂移	0.1658%	0.0777%	0.0471%
耗时 (s)	63.8	142.6	1688.9

来源：benchmarks/verified/poiseuille_3d_duct/result.json (verdict = verified)。

表 2 2:1 矩形管入库两档扫描 (aspect=0.5 , W=64/128 , 子档 duct_ar05/result.json)

量	W=64	W=128
Re	2.1	4.3
步数 (判稳)	250000	255000
CH1 eff max (判据量)	0.0725%	0.0231%
CH1 eff L2	0.0785%	0.0227%
名义 max (披露)	3.2094%	1.7293%
名义 L2 (披露)	2.6529%	1.3633%
da = a_eff - a	0.4319	0.4413
db = b_eff - b	0.4214	0.4261
G_fit / G_Q	1.00078	1.00020
G_int / G_Q	1.00616	0.99908
Po_sim 误差	-7.6499%	-4.3643%
Po_Q 误差	-8.2152%	-4.2764%
质量漂移	0.2488%	0.1355%
耗时 (s)	83.6	536.7

来源：benchmarks/verified/poiseuille_3d_duct/duct_ar05/result.json (verdict = verified)。

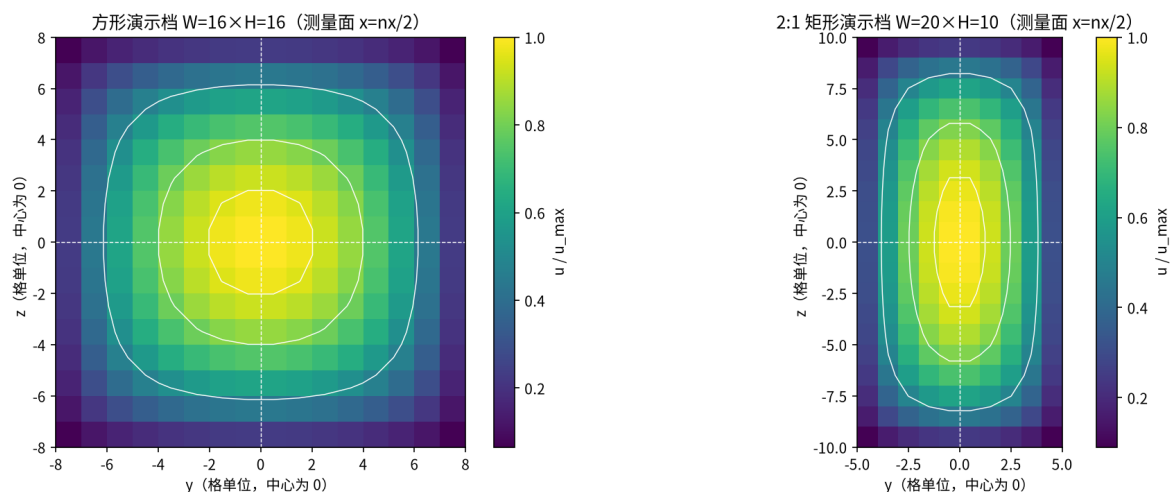


图 1 演示档测量面 ($x=nx/2$) 速度幅值归一化：左=方形 $W=16\times H=16$ ，右=2:1 矩形 $W=20\times H=10$ ；白实线为 0.5/0.8/0.95 $u_{\max}$ 等值线（方形接近圆角方形、2:1 呈椭圆化角部拉伸），白虚线为中心线（剖面图取样处）。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 3 与解析级数及 Shah-London 不变量的比较（两子档）

量	方形 (aspect=1.0)	2:1 (aspect=0.5)	参考/说明
Po 参考 (Shah-London)	56.9083	62.1922	代码内级数重算 (run.py duct_Po)，对文献常量断言 <0.01
umax/umean 不变量 (方形)	2.09626	—	Shah-London 2.09626 (级数重算断言 $<2e-4$)
CH1 eff 单调	True	True	两子档全部单调下降且 $\leq 3\%$
名义口径单调	True	True	单调但方形 $W=32/64$ 与 2:1 $W=64 > 3\%$ (披露，不作判据)
da spread / db spread (方形)	0.0355 / 0.0357	—	bound 0.05 : True
da spread / db spread (2:1)	—	0.0094 / 0.0047	bound 0.05 : True
入库判定	verified	verified	passed_eff_3pct_monotone = True / True

主判据 = CH1 有效几何口径中心区逐胞 $\max$ (峰值归一) $\leq 3\%$ 且单调；名义口径与 Po 误差为交叉核对/披露项。

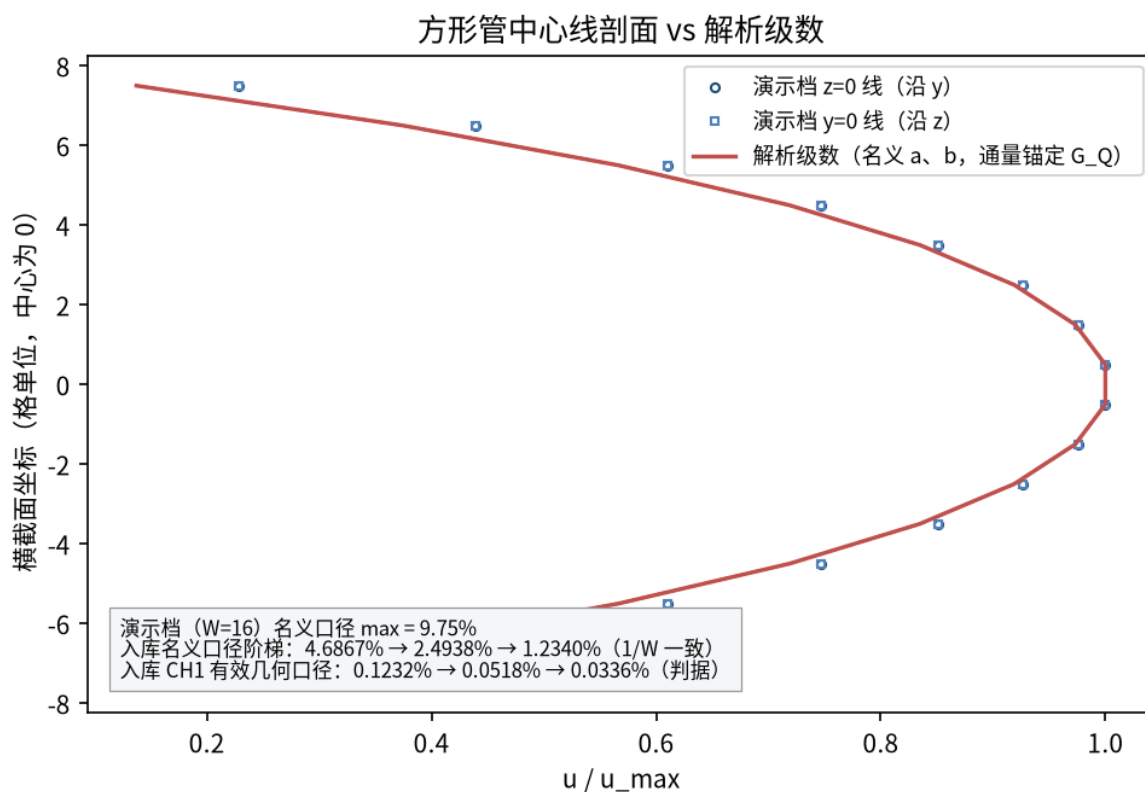


图 2 方形管中心线剖面 vs 解析级数：符号=演示档 (W=16) z=0 与 y=0 两条中心线（二者重合=方形对称性自检），红实/虚线=名义 (a,b) 级数（通量锚定 G_Q ）；演示档粗网格的名义口径偏差 9.75% 与入库名义阶梯 4.6867% → 2.4938% → 1.2340% 呈 1/W 一致；入库 CH1 判据 0.1232% → 0.0518% → 0.0336%。

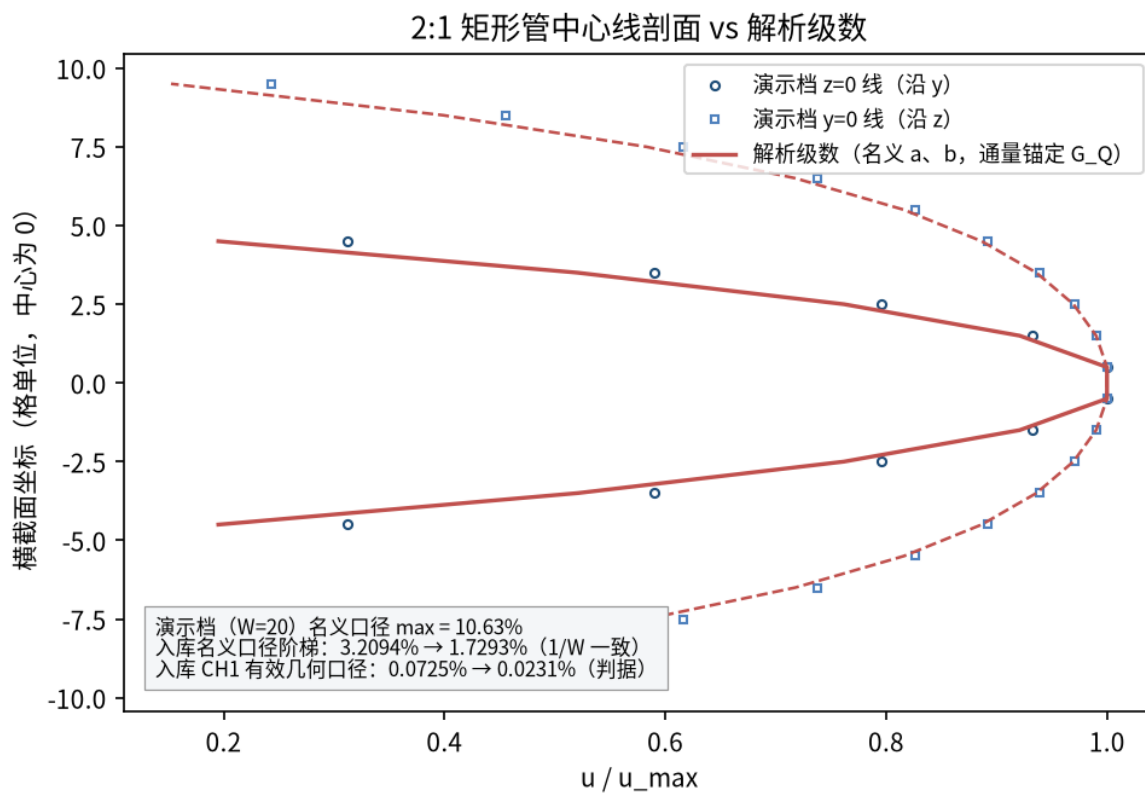


图 3 2:1 矩形管中心线剖面 vs 解析级数：z=0（长轴）与 y=0（短轴）两条中心线符号=演示档 (W=20×H=10)，红实/虚线=名义级数；两轴剖面角部行为不同（短轴更尖）。演示档名义口径偏差 10.63%；入库名义阶梯 3.2094% → 1.7293%；入库 CH1 判据 0.0725% → 0.0231%。

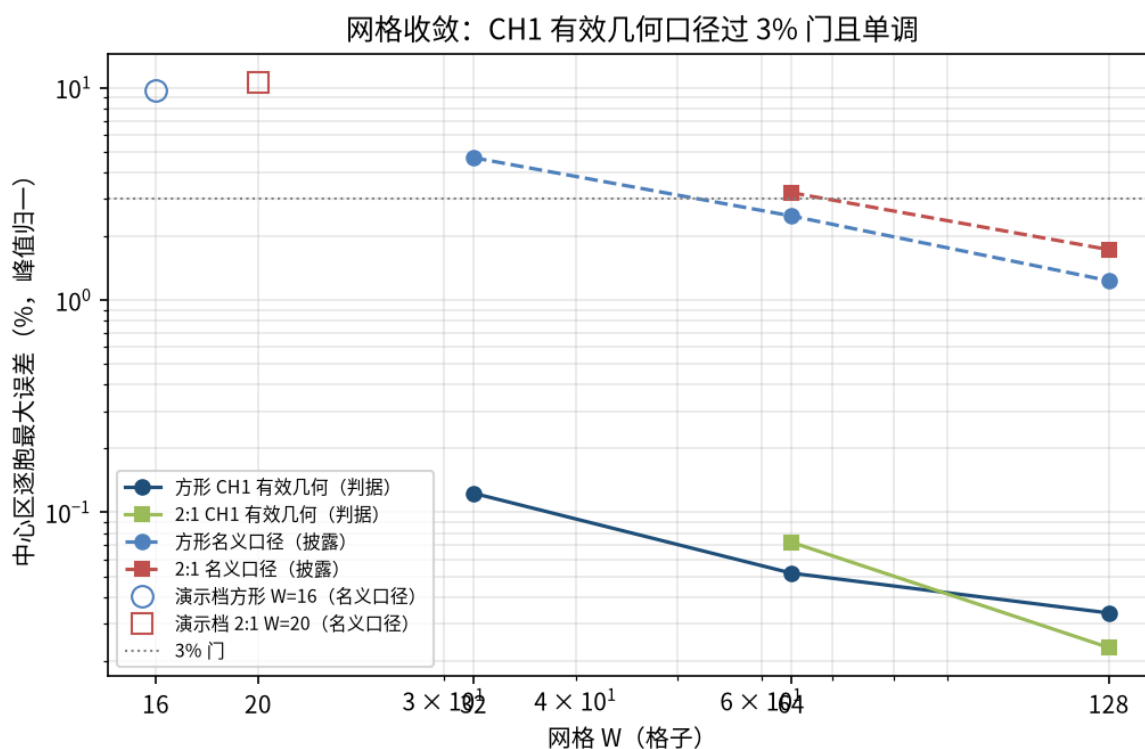


图 4 网格收敛（对数-对数）：CH1 有效几何口径（实线，判据）方形 0.1232% → 0.0518% → 0.0336%、2:1 0.0725% → 0.0231% 全部 ≤3% 且单调；名义口径（虚线，披露）一阶 1/W 收敛，空心大符号为两个演示档名义口径点，恰落在入库阶梯的外推线上。

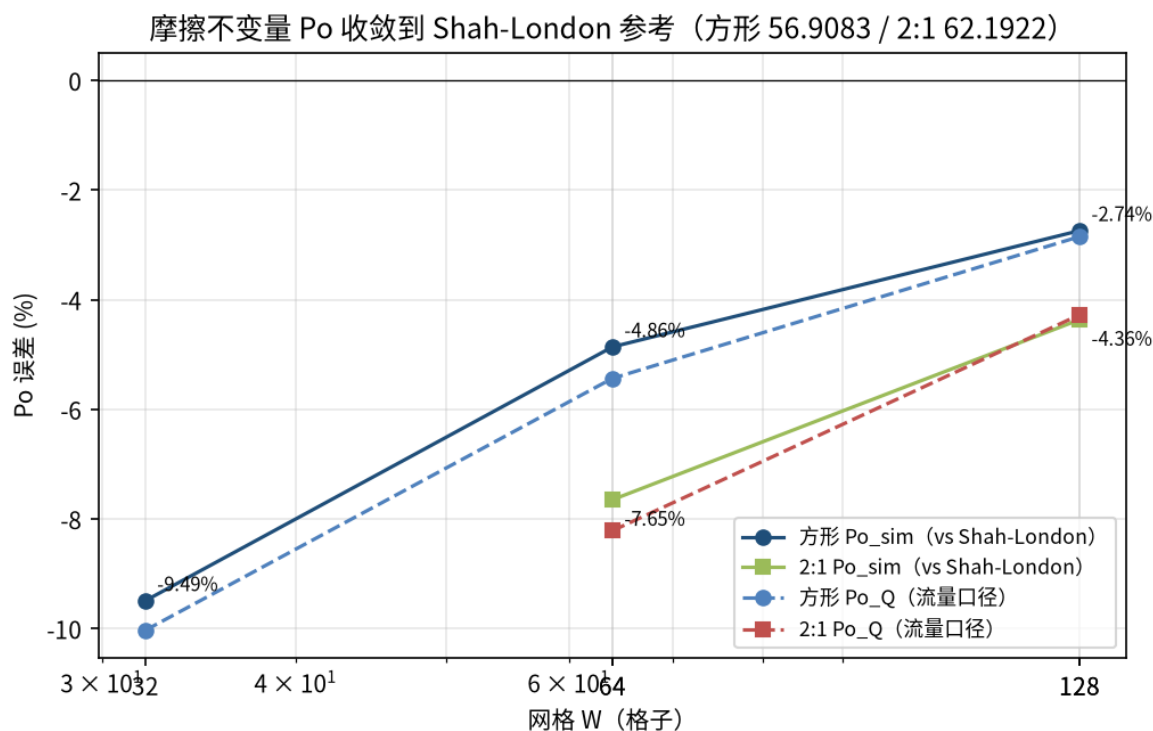


图 5 摩擦不变量 Po 收敛：Po_sim 误差方形 -9.4922% / -4.8615% / -2.7403%、2:1 -7.6499% / -4.3643%（点线为流量口径 Po_Q），随网格细化趋于 0；参考为 Shah-London 级数值（代码内重算断言）：方形 56.9083、2:1 62.1922。

- 主判据验收：CH1 中心区逐胞 max ≤3% 且单调——两个子档全部满足（方形 0.1232% → 0.0518% → 0.0336%；2:1 0.0725% → 0.0231%；passed_eff_3pct_monotone = True / True）。
- 名义口径如实披露（一阶 1/W，粗档 >3%）：正是 CH1 有效几何反演所吸收的楼梯几何偏移；da/db ≈ +0.43 ~ +0.46 且 spread < 0.05（网格无关，bound 判定通过）。

- 演示档 ($W=16$ / $W=20 \times H=10$) 名义口径 9.7%/10.6% 与入库名义阶梯的 $1/W$ 外推一致，仅用于可视化；不参与任何判据。
- 入口发展长度 $Le \propto u_{in} \cdot W^2$ ：存档 $u_{in}=0.005$ (自 0.02 修订) 保证最细档测量面充分发展； u_{max}/u_{mean} 方形不变量 2.09626 (Shah-London 2.09626，代码内断言核对)。
- 真实模拟 (extrap: none)，直接观测量 (速度场/压降/流量) 对解析级数与文献不变量。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/poiseuille_3d_duct/run.py scan duct_scan --W 32 64 128 --aspect 1.0
--u-in 0.005 --device cpu && python benchmarks/verified/poiseuille_3d_duct/run.py scan
duct_ar05_scan --W 64 128 --aspect 0.5 --u-in 0.005 --device cpu
```

预期结果 — 方形 CH1 0.1232% $\rightarrow$ 0.0518% $\rightarrow$ 0.0336%；2:1 CH1 0.0725% $\rightarrow$ 0.0231%；da 方形 0.4285 / 0.4502 / 0.4640；Po_sim 方形 -9.4922% / -4.8615% / -2.7403%、2:1 -7.6499% / -4.3643%；verdict = verified / verified

参考耗时 — 方形三档 CPU 合计约 30 分钟 (最细档 1689 s)；2:1 两档约 10 分钟；GPU 显著更快

入库位置 — benchmarks/verified/poiseuille_3d_duct、benchmarks/verified/poiseuille_3d_duct/duct_ar05